



Panduan memakai PESer

PESer mencatat perjalanan sampah bernilai dari rumah warga sampai terjual ke pengepul — siapa menyeton, berapa kilogram, berapa rupiah, dan di mana barangnya sekarang. Panduan ini menjelaskan setiap layar menurut siapa yang memakainya.

Wilayah Kecamatan Bacukiki Barat, Parepare Peran Admin • Petugas • Warga
Satuan kilogram, 2 desimal

DAFTAR ISI

- 01 Apa itu PESer
 - 02 Tiga peran
 - 03 Masuk ke sistem
 - 04 Menimbang setoran
 - 05 Gerbang kualitas
 - 06 Menjual: siklus dispatch
 - 07 Data induk
 - 08 Stock, peta, laporan
 - 09 Halaman warga
 - 10 Aturan yang menentukan
 - 11 Saat sinyal hilang
 - 12 Kalau ada yang aneh
 - 13 Kamus istilah
-

01 Apa itu PESer

Bank sampah sudah berjalan sebelum ada aplikasinya. PESer tidak mengubah cara kerjanya — ia mencatatnya.

Alurnya di lapangan begini: warga membawa sampah yang sudah dipisah ke pos bank sampah kelurahannya. Petugas menimbang, memeriksa kondisinya, lalu membayar tunai di tempat. Barang menumpuk di gudang sampai cukup banyak, lalu dijual ke pengepul. Uangnya diterima Pak Camat langsung.

Yang selama ini sulit adalah menjawab pertanyaan sederhana: bulan ini masuk berapa kilogram, dari kelurahan mana saja, dan gudang mana yang sudah penuh dan perlu segera dijemput. PESer menjawab itu dengan mencatat setiap penimbangan dan setiap penjualan sebagai satu transaksi yang tidak bisa dihapus.

Satu kelurahan punya tepat satu bank sampah. Satu petugas bekerja di satu bank sampah saja, dan hanya melihat data bank sampahnya sendiri. Admin melihat seluruh kecamatan.

02 Tiga peran

Yang bisa Anda lakukan sepenuhnya ditentukan peran akun Anda. Layar yang bukan hak Anda tidak akan terbuka meski alamatnya diketik langsung.

ADMIN	PETUGAS	WARGA
Mengelola kecamatan Menyiapkan semua data induk, membuat penjualan ke pembeli, dan membaca laporan seluruh kecamatan.	Bekerja di pos Menimbang setoran warga, mengelola nasabah, dan menerima serta menyerahkan barang saat dijemput pembeli.	Melihat setorannya Membaca riwayat setorannya sendiri dan total nilainya. Halaman ini hanya membaca, tidak mengubah apa pun.
MELIHAT	MELIHAT	MELIHAT
Semua bank sampah	Hanya bank sampahnya sendiri	Setoran atas nomor HP-nya sendiri
TIDAK BISA	TIDAK BISA	TIDAK BISA
Menimbang setoran — admin tidak terikat satu gudang	Mengubah harga, membuat penjualan, menutup dispatch	Menimbang atau mengubah catatan setoran

PERLU DIKETAHUI

Warga dan pembeli **bukan pengguna sistem** dalam arti punya kredensial sendiri. Nasabah dicatat petugas sebagai data, dan halaman warga menautkan diri lewat nomor HP yang sama. Kalau satu nomor HP terdaftar pada dua nasabah, halaman itu berhenti dan menjelaskan — lebih baik daripada menampilkan setoran milik orang lain.

03 Masuk ke sistem

Satu halaman masuk untuk semua peran. Sistem yang menentukan Anda mendarat di mana.

Buka alamat aplikasi, masukkan email dan password, lalu tekan **Masuk**. Anda langsung diantar ke beranda sesuai peran:

PERAN	MENDARAT DI	TAMPILAN
Admin	<code>/admin</code>	Sidebar kiri, dirancang untuk layar lebar
Petugas	<code>/petugas</code>	Menu bawah, dirancang untuk HP
Warga	<code>/</code>	Menu bawah, dirancang untuk HP

Area petugas memang mobile-first: petugas bekerja sambil berdiri di dekat timbangan, satu tangan memegang HP. Karena itu tombol utamanya besar dan menunya di bawah, dalam jangkauan jempol.

Mengganti password sendiri

Buka **Profil** dari menu. Untuk mengganti password, sistem meminta password lama meski Anda sudah masuk — supaya HP yang tertinggal dalam keadaan terbuka tidak bisa dipakai mengambil alih akun. Dari halaman yang sama Anda juga bisa mengubah nama dan memilih tema terang, gelap, atau ikut pengaturan HP.

AKUN CONTOH

Pemasangan baru menyediakan `admin@peser.local` dengan password `admin123`, dan `petugas@peser.local` dengan `petugas123`. Keduanya hanya untuk mencoba. **Ganti sebelum dipakai sungguhan**, lalu buat akun asli tiap petugas dari menu Users.

04 Menimbang setoran

Pekerjaan harian petugas. Satu setoran bisa memuat banyak jenis sampah sekaligus, dan totalnya dihitung sistem — bukan dihitung tangan.

- 1 Buka Setor**

Tombol **Setor** ada di tengah menu bawah dan dibuat paling menonjol karena inilah layar yang paling sering dipakai.
- 2 Pilih nasabahnya**

Ketik nama atau kode nasabah di kolom **Cari nasabah**. Yang muncul hanya nasabah bank sampah Anda. Kalau warganya belum terdaftar, daftarkan dulu lewat menu **Nasabah** — cukup nama dan nomor HP. Nomor HP itulah yang nanti menyambungkan warga ke halaman riwayatnya sendiri.

- Masukkan barangnya satu per satu**

Untuk tiap tumpukan: pilih **Jenis sampah**, lalu isi **Berat (kg)**. Harganya terisi otomatis dari harga jenis itu, dan subtotalnya langsung terhitung.

Jenis sampah yang harganya masih **0** tidak akan muncul di pilihan — supaya tidak ada setoran bernilai nol karena harganya lupa diisi.
- Tentukan kondisinya**

Tiap barang punya **Kondisi**. Kalau layak, biarkan **BERSIH**. Kalau tidak layak, tolak dan sebutkan alasannya — ini dijelaskan di bab berikutnya.
- Simpan**

Tekan **Simpan Setoran**. Tombolnya berubah menjadi **Menyimpan...** dan terkunci, jadi tekanan kedua tidak membuat setoran ganda.

Sekali tersimpan, stock gudang bertambah dan riwayat tercatat dalam satu tindakan yang tidak bisa setengah jadi.
- Bayar tunai dan serahkan bukti**

Sistem menampilkan halaman bukti setor berisi rincian, total, dan kode transaksinya. Uang diserahkan tunai di tempat, dibulatkan ke **Rp 500** terdekat.

TIDAK BISA DIBATALKAN

Setoran yang sudah tersimpan **tidak bisa dihapus**, oleh siapa pun. Itu disengaja: catatan keuangan yang bisa dihapus tidak bisa dipercaya. Periksa berat dan jenisnya sebelum menekan simpan.

05 Gerbang kualitas

Tidak semua yang dibawa warga bisa diterima. Menolaknya bukan sekadar tidak mencatat — penolakan itu sendiri yang dicatat.

Saat memasukkan barang, ubah **Kondisi** menjadi ditolak, lalu pilih **Alasan**:

ALASAN	ARTINYA
TIDAK_TERSORTIR	Masih campur, belum dipisah per jenis
TIDAK_SESUAI_MASTER	Jenisnya tidak ada dalam daftar jenis sampah
TERKONTAMINASI	Basah, berminyak, atau bercampur sisa makanan
LAINNYA	Selain di atas — wajib diisi Catatan

Barang yang ditolak **tidak masuk stock, tidak dibayar, dan tidak masuk laporan volume**. Ia disimpan terpisah, semata sebagai keterangan.

Gunanya muncul setelah beberapa bulan. Kalau satu kelurahan sering muncul dengan alasan `TIDAK_TERSORTIR`, yang dibutuhkan di sana bukan gudang lebih besar melainkan penyuluhan cara memisah sampah. Tanpa catatan ini, penolakan hanya jadi cerita lisan yang hilang.

CARA MENYAMPAIKAN

Sebutkan alasannya ke warganya langsung, dan katakan apa yang perlu diperbaiki lain kali — misalnya kardus dikeringkan dulu, atau plastik dipisah dari organik. Penolakan yang dijelaskan membuat setoran berikutnya lebih baik; penolakan tanpa penjelasan membuat warga berhenti datang.

06 Menjual: siklus dispatch

Dispatch adalah satu penjualan barang gudang ke pembeli. Ia melewati tahapan berurutan, dan tiap tahap punya pemiliknya sendiri — inilah bagian yang paling sering bikin bingung, jadi baca sekali dengan tenang.

Jalur normal



Dua jalur keluar dari jalur normal:

DITOLAK · petugas menolak, admin bisa merevisi

DIBATALKAN · admin membatalkan

Apa yang terjadi pada stock di tiap tahap

Ini inti yang perlu dipegang: **stock baru benar-benar berkurang di tahap SERAH_TERIMA**, bukan sejak barangnya dijanjikan.

STATUS	SIAPA BERTINDAK	EFEK PADA STOCK GUDANG
DRAFT	Admin menyusun daftar barang & pembelinya	Belum ada. Masih bisa diubah bebas.
DISPATCHED	Admin menerbitkan ke bank sampah	Direservasi. Barang masih di gudang, tapi sudah dikunci supaya tidak dijanjikan ke pembeli kedua.
DITERIMA	Petugas menyanggupi	Tetap direservasi.
SERAH_TERIMA	Petugas menyerahkan ke pembeli, isi berat aktual, unggah foto	Berkurang sungguhan. Barangnya memang sudah keluar gudang.
SELESAI	Admin memverifikasi lalu menutup	Tidak berubah lagi — final dan tidak bisa diedit.
DITOLAK	Petugas menolak, dengan alasan	Reservasi dilepas. Admin bisa merevisi lalu terbitkan ulang.
DIBATALKAN	Admin membatalkan	Reservasi dilepas.

Tombol yang muncul di halaman dispatch selalu hanya tombol yang sah untuk status dan peran Anda saat itu. Kalau tombol yang Anda cari tidak ada, biasanya karena tahapnya belum sampai — atau memang bukan Anda yang berhak.

Kalau beratnya tidak sama

Saat serah terima, petugas mengisi **berat aktual** hasil timbangan pembeli. Kalau berbeda dari rencana, sistem menandai selisihnya dan admin melihatnya sebelum menutup. Isi apa adanya — angka yang dikarang supaya "pas" membuat stock di sistem tidak lagi cocok dengan isi gudang.

FOTO BUKTI

Serah terima meminta foto. Ambil satu foto yang memperlihatkan barangnya saat diserahkan. Ukurannya dibatasi 1 MB dan formatnya JPG, PNG, atau WebP — foto dari kamera HP otomatis dikecilkan agar masuk.

SELESAI TIDAK BISA DIBUKA LAGI

Status **SELESAI** bersifat final. Laporan penjualan hanya menghitung dispatch yang sudah **SELESAI**, sehingga angka laporan bulan lalu tidak akan pernah berubah sendiri. Periksa sebelum menutup.

07 Data induk

Isi ini lebih dulu, sekali di awal. Tanpanya petugas tidak bisa menimbang apa pun.

Urutan pengisian yang benar, karena tiap baris bergantung pada baris di atasnya:

- 1 Kelurahan**
Daftar kelurahan di kecamatan. Ini dasar semua yang lain.
- 2 Bank Sampah**
Satu per kelurahan. Ada pemilih titik di peta — geser penanda ke lokasi pos sebenarnya, karena titik inilah yang nanti muncul di Peta Sebaran.
- 3 Jenis Sampah & harganya**
Misalnya kardus, botol plastik, kaleng. Harga per kilogram diisi di sini. Jenis berharga 0 tidak akan muncul di form setoran, jadi pastikan harganya terisi.
- 4 Users — akun petugas**
Buat satu akun per petugas dan **tentukan bank sampahnya**. Petugas tanpa bank sampah tidak bisa masuk ke areanya, karena sistem tidak tahu gudang mana yang jadi tanggung jawabnya.
- 5 Pembeli**
Pengepul yang membeli barang gudang. Dipakai saat membuat dispatch.
- 6 Nasabah**
Warga penyeter: nama dan nomor HP. Biasanya diisi petugas saat warga pertama kali datang.

KENAPA HARGA DISIMPAN ULANG DI TIAP SETORAN

Saat setoran disimpan, harga yang berlaku saat itu **dicatat menempel pada setorannya**. Jadi kalau harga kardus naik bulan depan, bukti setor bulan ini tetap menunjukkan angka yang benar-benar dibayarkan waktu itu. Mengubah harga tidak akan pernah mengubah transaksi lama.

Menghapus data induk tidak benar-benar membuangnya dari database — ia hanya disembunyikan, supaya transaksi lama yang merujuknya tetap utuh dan bisa dibaca.

08 Stock, peta, laporan

Stock

Berapa kilogram tiap jenis yang ada di gudang sekarang. Petugas melihat gudangnya sendiri; admin melihat semuanya. Angka yang tampil membedakan stock **tersedia** dari yang sudah **direservasi** untuk dispatch berjalan — yang direservasi masih ada fisiknya, tapi sudah dijanjikan.

Peta Sebaran

Semua bank sampah sebagai penanda di peta, diwarnai menurut seberapa penuh gudangnya. Ini cara tercepat melihat mana yang perlu segera dijemput tanpa membuka satu per satu.

Penanda hanya berwarna "siap jemput" kalau ambang batasnya memang sudah diisi di data bank sampahnya. Bank sampah tanpa ambang batas ditandai belum diatur — bukan dianggap penuh.

Laporan

LAPORAN	ISINYA	MENGHITUNG
Volume masuk	Berapa kg masuk per periode, per kelurahan dan per jenis	Setoran yang diterima. Barang tolakan tidak dihitung.
Penjualan	Berapa kg dan berapa rupiah terjual, per pembeli	Hanya dispatch berstatus SELESAI .

Pilih rentang tanggalnya, lalu tekan **Unduh CSV** untuk membukanya di Excel. Angka di layar dan angka di CSV berasal dari perhitungan yang sama, jadi keduanya tidak mungkin berbeda.

Notifikasi

Lonceng di kanan atas. Ia berbunyi saat stock melewati ambang batas (sekali saat melewatinya, bukan berulang selama masih di atas) dan saat ada dispatch masuk untuk bank sampah Anda.

09 Halaman warga

Layar paling sederhana di aplikasi ini, dan satu-satunya yang tidak mengubah apa pun.

Empat menu di bawah:

- **Beranda** — total berat dan total nilai setoran Anda, ringkasan bulan ini, dan tiga setoran terakhir.
- **Aktivitas** — seluruh riwayat setoran, bisa dibuka satu per satu untuk melihat rinciannya.
- **Setor** — perkiraan nilai sebelum datang ke pos: pilih jenis dan berat, lihat kira-kira dibayar berapa.
- **Profil** — nama, kontak, ganti password, dan pilihan tema.

KALAU SETORAN TIDAK MUNCUL

Halaman ini menemukan setoran Anda lewat **nomor HP**. Kalau kosong padahal Anda sudah pernah menyetor, nomor HP di akun Anda berbeda dengan yang dicatat petugas. Minta petugas memperbaiki nomor di data nasabah, dan riwayatnya akan langsung muncul.

Perkiraan di menu **Setor** memakai harga yang berlaku hari ini dan menganggap semua barang lolos pemeriksaan. Angka sebenarnya ditentukan saat penimbangan di pos.

10 Aturan yang menentukan

Aturan-aturan ini bukan pengaturan yang bisa diubah dari layar. Ia tertanam di sistem, dan menjelaskan kenapa aplikasi ini kadang menolak melakukan yang Anda minta.

ATURAN	ALASANNYA
Satu kelurahan tepat satu bank sampah	Mengikuti kenyataan di lapangan
Satu petugas terikat satu bank sampah	Supaya jelas siapa bertanggung jawab atas isi gudang mana
Stock tidak boleh minus	Gudang tidak bisa mengeluarkan barang yang tidak ada. Dispatch melebihi stock akan ditolak sejak awal.
Berat selalu kilogram, 2 desimal	Sesuai ketelitian timbangan yang dipakai
Transaksi tidak bisa dihapus	Catatan keuangan yang bisa dihapus tidak bisa dipercaya
Harga dicatat menempel di transaksi	Bukti setor lama harus tetap menunjukkan angka yang dibayar waktu itu
Jenis berharga 0 tidak muncul di form	Mencegah setoran bernilai nol karena harga lupa diisi
Barang tolakan tidak masuk stock, bayaran, atau laporan	Yang tidak diterima tidak boleh ikut dihitung
Stock berkurang hanya saat serah terima	Sebelum itu barangnya masih fisik di gudang
Stock direservasi saat diterbitkan	Mencegah barang yang sama dijanjikan ke dua pembeli
SELESAI bersifat final	Laporan tidak boleh berubah retroaktif
Pembayaran warga tunai di luar sistem	Tidak ada dompet digital; petugas membayar di tempat
Uang pembeli tidak dipegang petugas	Diterima Pak Camat langsung
Dispatch tidak pernah otomatis	Selalu ada orang yang memutuskan dan bisa dimintai keterangan
Setiap perubahan dicatat siapa & kapan	Ketertelusuran; bisa ditelusuri kalau ada selisih

11 Saat sinyal hilang

Pos bank sampah sering ada di tempat bersinyal tipis. Penimbangan tidak boleh berhenti hanya karena internetnya mati.

Setoran yang Anda simpan tanpa sinyal **tidak hilang**. Ia diantrekan di HP Anda dan dikirim sendiri begitu sinyalnya kembali. Jumlah yang masih menunggu terlihat sebagai penanda di aplikasi.

- Antrean tersimpan di HP itu, jadi aplikasinya boleh ditutup dan HP-nya boleh dimatikan.
- Satu setoran tidak akan terkirim dua kali walau pengirimannya diulang.
- Kalau server menolaknya karena datanya bermasalah, antreannya ditandai gagal — mengulang tidak akan menolong, jadi perbaiki lalu masukkan lagi.

SEBELUM KELUAR AKUN

Kalau masih ada setoran menunggu kirim, aplikasi memperingatkan sebelum Anda keluar. **Jangan keluar dulu** — cari sinyal, tunggu antreannya kosong, baru keluar.

Halaman stock, dispatch, dan laporan **tidak** disimpan untuk dibuka offline. Itu disengaja: stock basi bisa membuat barang yang sama dijual dua kali. Untuk ketiganya Anda memang perlu sinyal.

Aplikasi ini juga bisa dipasang seperti aplikasi biasa. Di Chrome Android pilih **Tambahkan ke layar utama**; di iPhone buka lewat Safari lalu **Bagikan**, pilih **Tambah ke Layar Utama**. Setelah terpasang ia terbuka tanpa bilah alamat dan terasa seperti aplikasi biasa.

12 Kalau ada yang aneh

KELUHAN	SEBAB YANG PALING MUNGKIN
Nasabah tidak muncul saat mau menyettor	Nasabah itu terdaftar di bank sampah lain, atau belum didaftarkan. Daftar dari menu Nasabah.
Jenis sampah tidak ada di pilihan	Harganya masih 0, atau jenisnya dinonaktifkan. Minta admin mengisi harganya.
Petugas tidak bisa masuk ke areanya	Akunnya belum ditentukan bank sampahnya. Admin memperbaikinya dari menu Users.
Tombol yang dicari tidak ada di halaman dispatch	Statusnya belum sampai tahap itu, atau tahap itu bukan hak peran Anda.
Dispatch ditolak karena stock kurang	Sebagian stock sudah direservasi dispatch lain yang belum tuntas. Cek halaman Stock.
Riwayat warga kosong padahal sudah menyettor	Nomor HP di akun berbeda dengan yang dicatat petugas.
Angka laporan terasa kurang	Laporan penjualan hanya menghitung dispatch SELESAI . Yang masih berjalan belum masuk.

KELUHAN	SEBAB YANG PALING MUNGKIN
Foto serah terima ditolak	Lebih dari 1 MB atau formatnya bukan JPG/PNG/WebP.
Penanda peta abu-abu semua	Ambang batas stock belum diisi di data bank sampahnya.

Kalau keluhannya tidak ada di daftar ini, catat **apa yang Anda tekan, apa yang Anda harapkan, dan apa yang muncul**, beserta kode transaksinya kalau ada. Tiga keterangan itu biasanya cukup untuk menemukan sebabnya, karena setiap perubahan data tercatat lengkap dengan siapa dan kapan.

13 Kamus istilah

Istilah yang muncul di layar, dengan arti yang dipakai di sistem ini.

Nasabah	Warga yang menyetor sampah. Data, bukan akun — ia tidak punya password.
Setoran	Satu kali penimbangan untuk satu nasabah, bisa memuat banyak jenis sampah.
Jenis Sampah	Kategori barang beserta harga per kilogramnya, misalnya kardus atau botol plastik.
Stock	Barang yang ada di gudang bank sampah sekarang, per jenis.
Reservasi	Stock yang sudah dijanjikan ke sebuah dispatch. Fisiknya masih ada, tapi tidak boleh dijual lagi.
Dispatch	Satu penjualan barang gudang ke pembeli, dari penyusunan sampai penutupan.
Pembeli	Pengepul yang membeli barang dari bank sampah.
Serah terima	Tahap saat barang benar-benar diserahkan ke pembeli. Di sinilah stock berkurang.
Gerbang kualitas	Pemeriksaan kelayakan tiap barang saat ditimbang, beserta alasan kalau ditolak.
Ambang batas	Berat yang dianggap "gudang sudah penuh", dipakai untuk warna penanda peta dan notifikasi.

Kode transaksi

Nomor unik tiap setoran, tercetak di bukti setor. Sebutkan ini kalau melaporkan masalah.